

GUÍA DE ESTUDIO

Pruebas ducto-camisa y diagnóstico de cortos en encamisados

Enfoque en corto circuito electrolítico, corto metálico franco y pruebas de protección catódica

Actualizado: 09 de julio de 2026

Objetivo: entender por qué se hacen estas pruebas, qué mide cada lectura y cómo distinguir una camisa aislada, un corto metálico y un corto electrolítico.

Resumen clave: un corto electrolítico se identifica cuando existe continuidad eléctrica ducto-camisa, pero los potenciales no se igualan completamente; la camisa responde de forma atenuada y la condición es compatible con presencia de electrolito en el espacio anular.

Contenido

1. Base conceptual mínima
2. Tipos principales de condición ducto-camisa
3. Pruebas que debes dominar
4. Cómo interpretar el caso de campo
5. Matriz rápida de diagnóstico
6. Procedimiento de campo recomendado
7. Errores comunes al interpretar estas pruebas
8. Redacción técnica sugerida para reporte
9. Plan de estudio recomendado
10. Fuentes recomendadas

1. Base conceptual mínima

1.1 ¿Qué es un encamisado?

En un cruce encamisado existe una tubería conductora o ducto portador dentro de una camisa metálica. **La condición ideal es que el ducto y la camisa estén eléctricamente aislados.** El problema aparece cuando existe una trayectoria eléctrica entre ambos elementos. La práctica especializada para este tema es AMPP/NACE SP0200, Steel-Cased Pipeline Practices, que cubre prácticas de diseño, instalación y mantenimiento de ductos metálicos dentro de camisas de acero [1].

1.2 ¿Por qué importa el aislamiento ducto-camisa?

Porque si el ducto y la camisa quedan acoplados, la corriente de protección catódica puede desviarse hacia la camisa o distribuirse de forma no deseada. **El criterio operativo es evitar que la camisa se comporte como una extensión eléctrica no controlada del ducto.**

Como referencia regulatoria, 49 CFR §192.467 establece que las tuberías enterradas o sumergidas deben estar eléctricamente aisladas de otras estructuras metálicas subterráneas, salvo que se protejan catódicamente como una sola unidad [4]. En México, la NOM-020-ASEA-2024 es el marco para transporte de gas natural por ductos terrestres [5]. Para fundamentos técnicos de protección catódica, la NOM-008-SECRE-1999 define conceptos como potencial tubo/suelo, protección catódica, prueba de requerimiento de corriente, puenteo eléctrico y resistividad [6].

2. Tipos principales de condición ducto-camisa

2.1 Camisa aislada

Es la condición deseable. El ducto y la camisa tienen comportamientos eléctricos independientes. Cuando se interrumpe la protección catódica del ducto, la camisa no debería copiar de forma significativa el cambio de potencial del ducto.

Lectura	Comportamiento esperado
Potencial ducto/suelo	Responde al sistema de protección catódica.
Potencial camisa/suelo	Diferente al ducto.
ON/OFF de camisa	Cambio pequeño o nulo.
Resistencia ducto-camisa	Alta o sin continuidad efectiva.
Corriente al aplicar fuente	Muy baja o nula.

2.2 Corto metálico franco

Es un contacto directo metal-metal entre ducto y camisa. Puede deberse a separadores dañados, movimiento del ducto, deformación de la camisa, contacto con venteos, accesorios o elementos metálicos internos.

Evidencia	Interpretación
Potenciales ducto/suelo y camisa/suelo casi iguales	Ambos elementos se comportan como una sola estructura.
Cambios ON/OFF similares en ducto y camisa	La camisa copia al ducto.
Resistencia ducto-camisa muy baja	Camino conductor directo.
Al aplicar corriente, no se logra separar el potencial ducto-camisa	Señal fuerte de corto de baja resistencia.

PHMSA describe que cuando los potenciales tubo/suelo y camisa/suelo son esencialmente iguales, se puede verificar el corto midiendo potencial ducto-camisa mientras se incrementa corriente inversa hacia la camisa; si existe un corto de baja resistencia, incluso corrientes altas no logran separar apreciablemente los potenciales ducto-camisa [3].

2.3 Corto electrolítico

Es el caso confirmado en campo. No necesariamente hay contacto metal-metal. Existe una trayectoria conductiva a través de agua, lodo, suelo húmedo, sales, contaminantes o electrolito dentro del espacio anular. Normalmente requiere dos condiciones:

- Presencia de electrolito dentro o alrededor del encamisado.
- Algún punto donde el ducto, la camisa o ambos tengan contacto eléctrico con ese electrolito.

CEOCOR describe que uno de los problemas comunes en camisas de acero es que el espacio anular se llene total o parcialmente con electrolito y que exista una trayectoria electrolítica entre camisa y ducto en presencia de defectos de recubrimiento [2].

Evidencia	Interpretación
Potenciales ducto y camisa diferentes, pero relacionados	Hay acoplamiento, pero no unión metálica franca.
La camisa responde en la misma dirección que el ducto, pero con menor magnitud	Compatible con contacto electrolítico.
Resistencia baja o media, no necesariamente cercana a cero	Hay trayectoria conductiva por electrolito.
El comportamiento puede variar con humedad, temporada o nivel de agua	Propio de acoplamiento electrolítico.
La corriente aplicada genera respuesta, pero con caída de tensión apreciable	No se comporta como unión metálica directa.

CEOCOR propone esta diferencia interpretativa: con interrupción, potenciales en la misma dirección y magnitud similar sugieren contacto metálico; potenciales en la misma dirección pero con menor desplazamiento en la camisa sugieren contacto electrolítico [2]. AUCSC también diferencia el acoplamiento electrolítico del contacto metálico y asocia el primero con falla o ausencia de sellos, corrosión pasante de camisa, agua/lodo y posible comportamiento estacional [8].

3. Pruebas que debes dominar

3.1 Potencial ducto/suelo y camisa/suelo

Objetivo: comparar el comportamiento eléctrico del ducto y la camisa respecto al electrolito.

Equipo básico:

- Multímetro de alta impedancia.
- Electrodo Cu/CuSO₄.
- Puntas de prueba del ducto y la camisa.
- Interruptor sincronizado si se requiere medición ON/OFF.

La NOM-008-SECRE-1999 define el potencial tubo/suelo como la diferencia de potencial entre una tubería de acero enterrada o sumergida y un electrodo de referencia en contacto con el electrolito, y especifica el uso de celda cobre/sulfato de cobre para tuberías de acero enterradas [6].

Qué estudiar:

- Potencial natural.
- Potencial ON.
- Potencial OFF o instant-off.
- Caída IR.
- Diferencia entre potencial verdadero de polarización y potencial medido.

La guía CECOR sobre criterios de protección catódica explica que el potencial IR-free o polarizado excluye el error por caída IR, y que el instant-off se usa como aproximación, aunque puede ser problemático cuando existen corrientes de igualación o polarización heterogénea [7].

3.2 Medición ON/OFF con interrupción

Objetivo: observar si la camisa copia el comportamiento del ducto cuando se interrumpe la protección catódica.

Resultado	Diagnóstico probable
Ducto cambia ON/OFF, camisa casi no cambia	Camisa aislada o poco acoplada.
Ducto y camisa cambian casi igual	Corto metálico probable.
Ducto cambia mucho, camisa cambia menos pero en la misma dirección	Corto electrolítico probable.
Camisa cambia en sentido contrario o de forma errática	Posible interferencia, error de medición o condición compleja.

CECOR incluye la comparación de potenciales tubo-electrolito y camisa-electrolito, con y sin interrupción, como método para identificar camisas en corto [2].

3.3 Resistencia ducto-camisa

Objetivo: estimar si existe continuidad eléctrica entre ducto y camisa.

Resistencia	Lectura práctica
Muy alta / abierta	Aislamiento probable.
Baja, cercana a cero	Corto metálico probable.
Baja o intermedia, pero no cero	Posible corto electrolítico, humedad o trayectoria resistiva.
Variable entre mediciones	Posible influencia de humedad, temperatura, contacto inestable o electrolito.

CECOR menciona la medición directa de resistencia mediante equipo de resistencia a tierra, preferentemente con método de cuatro hilos, como parte de las técnicas para evaluar la resistencia entre ducto portador y camisa [2].

3.4 Prueba con fuente externa o polarización de camisa

Objetivo: aplicar corriente controlada para ver si ducto y camisa pueden separarse eléctricamente.

Lógica de la prueba:

- Si se aplica corriente a la camisa y el potencial ducto-camisa se separa con claridad, no parece haber un corto metálico franco.
- Si se aplica corriente considerable y los potenciales siguen prácticamente iguales, hay fuerte evidencia de corto metálico de baja resistencia.
- Si hay separación parcial, corriente medible y caída de tensión, puede tratarse de un camino electrolítico o resistivo.

PHMSA describe una metodología de campo basada en medir potenciales ducto-camisa mientras se incrementa corriente inversa hacia la camisa; cuando no se logra una diferencia apreciable de potencial aun con varios amperes, se evidencia una conexión de baja resistencia entre ducto y camisa [3].

3.5 DCVG / ACVG / atenuación de corriente

Objetivo: ubicar o confirmar trayectorias de corriente, defectos de recubrimiento o puntos de acoplamiento.

Método	Para qué sirve
DCVG	Detectar gradientes DC asociados a defectos de recubrimiento o trayectorias de corriente.
ACVG / A-frame	Localizar dirección e intensidad de señal AC inyectada.
Atenuación de corriente AC	Comparar flujo de corriente en extremos de la camisa.
Localizador de tubería/cable	Aproximar ubicación de contacto metálico.
Cupón de polarización	Evaluar protección en condiciones controladas.

CEOCOR lista DCVG, atenuación de corriente AC, A-frame ACVG, localizadores de señal, corto temporal intencional y cupones de polarización como técnicas aplicables para detección o evaluación de contactos ducto-camisa [2].

4. Cómo interpretar el caso de campo

Con base en las lecturas mostradas en campo, el patrón observado es compatible con corto circuito electrolítico ducto-camisa:

Parámetro observado	Lectura	Interpretación
Resistencia ducto-camisa	Aprox. 2.5 ohm	Hay trayectoria conductiva, pero no necesariamente metal-metal franco.
Ducto ON/OFF	-1.205 V / -0.981 V	El ducto responde claramente a protección catódica.
Camisa ON/OFF	-0.908 V / -0.894 V	La camisa responde muy poco.
AC ducto	0.506 V	Mayor influencia AC en ducto.
AC camisa	0.021 V	La camisa no se comporta solidaria al ducto.
Con fuente externa	Corriente aprox. 0.2 A y aumento de Vd-c	Existe trayectoria conductiva, pero con caída de tensión.

Lectura clave: la camisa no copia completamente al ducto, pero sí existe continuidad eléctrica y respuesta ante fuente externa. Eso encaja con el criterio de corto electrolítico: hay acoplamiento eléctrico por electrolito, pero no una unión metálica franca.

5. Matriz rápida de diagnóstico

Condición	Potencial ducto/suelo vs camisa/suelo	Cambio ON/OFF	Resistencia D-C	Prueba con fuente	Diagnóstico
Aislado	Diferentes	Camisa no copia	Alta	No fluye corriente significativa	Sin corto
Corto metálico franco	Muy similares	Cambios casi iguales	Muy baja	No se separan potenciales	Contacto metal-metal
Corto electrolítico	Diferentes pero relacionados	Camisa cambia menos	Baja/intermedia	Hay corriente y caída de tensión	Trayectoria por electrolito
Interferencia externa	Variables o erráticos	No consistente	Variable	Respuesta no clara	Requiere pruebas adicionales
Camisa intencionalmente protegida	Puede tener potencial controlado	Depende del sistema	Puede estar puenteada	Confirmar configuración	No confundir con falla

6. Procedimiento de campo recomendado

Paso 1. Levantamiento inicial

- Fecha, hora y clima.
- Kilómetro.
- Identificación del ducto y camisa.
- Diámetro del ducto y camisa.
- Existencia de venteos.
- Estado visible de sellos.
- Presencia de agua, humedad, lodo o corrosión.
- Puntos de prueba disponibles.

Paso 2. Medición sin interrupción

- Ducto/suelo ON.
- Camisa/suelo ON.
- Ducto-camisa DC.
- Ducto-camisa AC.
- Resistencia ducto-camisa, si el procedimiento interno lo permite.

Paso 3. Medición con interrupción

- Ducto/suelo ON y OFF.
- Camisa/suelo ON y OFF.
- Diferencial ducto-camisa durante ON/OFF.
- La celda de referencia debe mantenerse en una posición controlada para evitar variaciones por ubicación y caída IR.

Paso 4. Prueba con fuente externa

- Corriente aplicada.
- Voltaje ducto-camisa antes y durante la prueba.
- Potencial ducto/suelo.
- Potencial camisa/suelo.
- Tiempo de estabilización.

- Verificar si los potenciales se separan o no.

Paso 5. Clasificación

- Sin corto.
- Corto metálico.
- Corto electrolítico.
- Condición indeterminada.
- Requiere prueba complementaria.

Paso 6. Evidencia fotográfica

- Lecturas en pizarra.
- Equipo conectado.
- Multímetro/fuente.
- Estación de prueba.
- Venteos.
- Estado físico de camisa/sellos.
- Ubicación general.

7. Errores comunes al interpretar estas pruebas

Error 1. Decir “corto metálico” solo porque hay resistencia baja

Una resistencia baja confirma continuidad o trayectoria conductiva, pero no siempre demuestra contacto metal-metal. En un corto electrolítico, el electrolito también puede producir una resistencia baja o intermedia.

Error 2. Comparar potenciales con la celda en posiciones distintas

El potencial depende de la ubicación del electrodo de referencia. Para comparar ducto y camisa, la celda debe mantenerse en una posición controlada.

Error 3. Ignorar la caída IR

Los potenciales ON incluyen caída IR. El OFF o instant-off ayuda a reducir ese efecto, pero tampoco siempre representa el potencial IR-free real, especialmente con corrientes de igualación o polarización heterogénea [7].

Error 4. No considerar humedad o temporalidad

Un corto electrolítico puede aparecer o intensificarse con lluvia, nivel freático alto, sellos dañados o ingreso de lodo/agua. AUCSC identifica el acoplamiento electrolítico con fallas de sello, agua/lodo y comportamiento posiblemente estacional [8].

Error 5. No distinguir entre corto y puenteo intencional

Algunas instalaciones pueden tener conexiones temporales, puentes, cables de medición o configuraciones de protección especial. Antes de concluir, se debe revisar la configuración del sistema.

8. Redacción técnica sugerida para reporte

Se realizaron mediciones eléctricas ducto-camisa en el encamisado ubicado en el km ____ del tramo _____. Se registraron potenciales ducto/suelo y camisa/suelo en condición ON/OFF, medición de resistencia ducto-camisa y prueba con fuente externa. Los resultados evidencian una trayectoria conductiva entre ducto y camisa; sin embargo, la camisa no reproduce completamente el comportamiento eléctrico del ducto, observándose diferencia de potencial y respuesta atenuada.

Con base en el comportamiento observado, la condición se clasifica como corto circuito electrolítico ducto-camisa, asociado probablemente a presencia de electrolito en el espacio anular, humedad, agua/lodo, deterioro de sellos o defectos de recubrimiento. No se identifica comportamiento típico de corto metálico franco, ya que los potenciales no se igualan completamente.

9. Plan de estudio recomendado

Nivel 1: Fundamentos

- Corrosión electroquímica.
- Ánodo, cátodo y electrolito.
- Protección catódica.
- Potencial tubo/suelo.
- Electrodo Cu/CuSO₄.
- Caída IR.
- Potencial ON, OFF e instant-off.

Fuente base: NOM-008-SECRE-1999 para definiciones técnicas de protección catódica, potencial tubo/suelo, resistividad, rectificador y puenteo eléctrico [6].

Nivel 2: Protección catódica aplicada

- Criterio de -850 mV.
- Polarización.
- 100 mV de despolarización.
- Limitaciones del instant-off.
- Corrientes de interferencia.
- Corrientes de igualación.

Fuente base: CEOCOR, Cathodic Protection Criteria for Buried Carbon Steel Structures, para entender diferencias entre potencial IR-free, instant-off y limitaciones por polarización heterogénea [7].

Nivel 3: Encamisados

- Función de la camisa.
- Separadores.
- Sellos.
- Venteos.
- Espacio anular.

- Ingreso de agua/lodo.
- Blindaje de protección catódica.
- Contacto metálico vs acoplamiento electrolítico.

Fuente base: AMPP/NACE SP0200 para prácticas de ductos metálicos encamisados [1].

Nivel 4: Pruebas eléctricas ducto-camisa

- Comparación ducto/suelo y camisa/suelo.
- Medición ON/OFF.
- Resistencia ducto-camisa.
- Prueba de corriente inversa o fuente externa.
- Casing polarization/depolarization.
- DCVG.
- ACVG.
- Atenuación de corriente.

Fuente base: CEOCOR, Pipeline Casing Control and Monitoring, porque resume métodos de detección y criterios de interpretación para contactos metálicos y electrolíticos [2].

Nivel 5: Diagnóstico y dictamen

- Evidencia primaria.
- Evidencia secundaria.
- Tipo de corto.
- Riesgo sobre protección catódica.
- Recomendaciones correctivas.
- Necesidad de seguimiento.

Fuente base: PHMSA PI-94-022, especialmente para entender la lógica de prueba con corriente aplicada y separación de potenciales ducto-camisa [3].

10. Fuentes recomendadas

[1] AMPP/NACE SP0200 - Steel-Cased Pipeline Practices.

<https://content.ampp.org/standards/book/958/Steel-Cased-Pipeline-Practices>

[2] CEOCOR - Pipeline Casing Control and Monitoring.

https://ceocor.lu/download/documents_wg/Pipeline-Casing-Control-and-Monitoring-C2-WG-G-Nov-2023-disclaimer.pdf

[3] PHMSA - Interpretation PI-94-022: Electrically Shorted Casing.

<https://www.phmsa.dot.gov/regulations/title49/interp/pi-94-022>

[4] eCFR - 49 CFR 192.467: External corrosion control: Electrical isolation.

<https://www.ecfr.gov/current/title-49/subtitle-B/chapter-I/subchapter-D/part-192/subpart-I/section-192.467>

[5] NOM-020-ASEA-2024 - Transporte de gas natural por medio de ductos terrestres.

<https://platiica.economia.gob.mx/normalizacion/nom-020-asea-2024/>

[6] NOM-008-SECRE-1999 - Control de la corrosión externa en tuberías de acero enterradas y/o sumergidas. <https://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/wo69925.pdf>

[7] CEOCOR / EFC - Cathodic protection criteria for buried carbon steel structures. <https://ceocor.lu/wp-content/uploads/2022/12/Cathodic-protection-criteria-for-buried-carbon-steel-structures-joint-WG-EFC-CEOCOR-202105-resized2.pdf>

[8] AUCSC / Pipeliners Club of Atlanta - Cased Pipeline and Solutions. https://www.atlantapipeliners.com/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_08-Cased-Pipeline-and-Solutions.pdf

[9] Oklahoma Corporation Commission - Shorted Casings. <https://oklahoma.gov/content/dam/ok/en/occ/documents/tr/plslatestseminar/2025-state-seminar/presentations/Shorted-Casing.pdf>

Cierre técnico

Idea central para campo: para identificar un corto electrolítico, no basta con buscar continuidad. El patrón esperado es continuidad ducto-camisa, potenciales no igualados, respuesta atenuada de la camisa y evidencia compatible con electrolito en el espacio anular.

Nota: Las fuentes se incluyen como apoyo técnico y normativo. La clasificación final debe integrarse con el procedimiento interno del operador, condiciones de campo, calibración de equipos y criterios del responsable de integridad/corrosión.